31.Проекционни методи

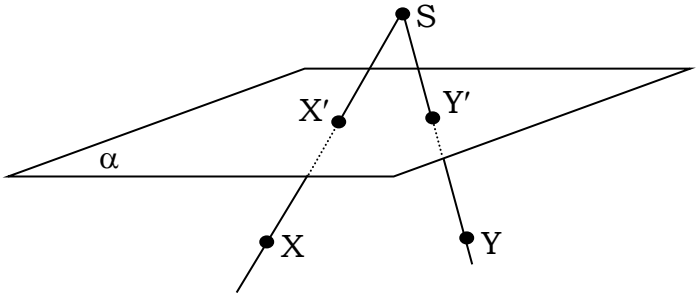
В $\mathbf{E_3^*}$ фиксираме крайна равнина α и точка S, такава че S не лежи на α. Дефинираме изображение π на $\mathbf{E_3^*}$ по следния начин: $\pi(X) = SX \cap \alpha = X'$.
С други думи, за всяка точка X образът $\pi(X)$ се получава по следния начин:

1. Прекарваме права през S и X.
2. Търсеният образ е пресечната точка на правата SX с α.

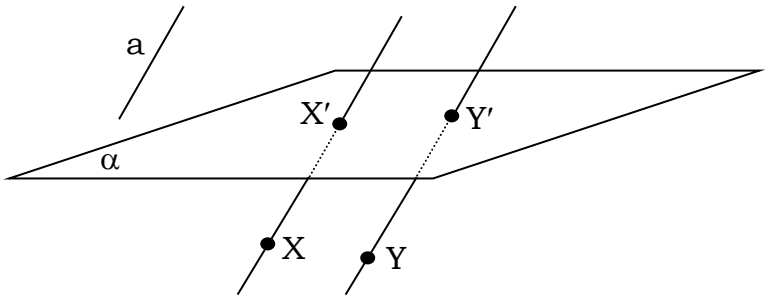
Точката S наричаме **център** на проектирането, равнината α наричаме **проекционна равнина**.

От дефиницията е очевидно, че S е единствената точка, която няма образ под действието на π. Също така, вече показахме, че π е линейна трансформация, която се задава с матрица с ранг 3.

Точката $X' = \pi(X)$ се нарича **проекция** на точката X.
Ако S е крайна точка, говорим за **централно проектиране**.



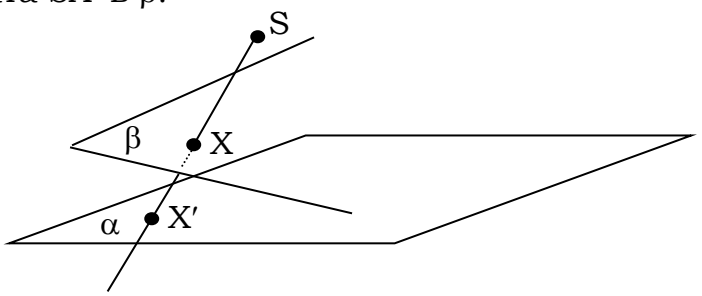
Ако S е безкрайна точка, $S = U_a$ говорим за **успорено проектиране** по направлението, определено от безкрайната точка.



В частния случай, когато $a \perp \alpha$, говорим за **ортогонално проектиране**.
Да отбележим, че при ортогонално проектиране проекционната равнина определя еднозначно направлението на проектиране.

Както вече отбелязахме, всяка точка X освен S има образ X' под действието на π.
Нека g е произволна права, g не минава през S. Тогава g и S определят равнина и образът на правата g под действието на π съвпада с

пресечницата на тази равнина с α. С други думи, π запазва колинеарността върху правите, които не минават през S.
Така за всяка права g, която не минава през S имаме, че π (g) е права.
Нека g е произволна права, която минава през S. Тогава образът на g под действието на π съвпада с пробода на g в α.
Така за всяка права g, която минава през S имаме, че π (g) е точка.
Нека β е произволна равнина, която не минава през S. Тогава ограничението на π върху β е биекция на β върху α. Действително, всяка точка от β има образ под действието на π (S не лежи в β) и всяка точка X′ върху α има точно един първообраз X върху β - това е прободът на правата SX′ в β.



Нека β е произволна равнина, β минава през S. Тогава образът на β под действието на π е пресечницата на β с α. Така за всяка равнина β, която минава през S имаме, че π (β) е права.

Ясно е, че равнината α е поточково неподвижна при проектирането.

Нека β е равнина, която не минава през S. Означаваме с π_β ограничението на π върху β. Вече отбелязахме, че π_β е
биекция на β върху α. Така π_β е линейно и неособено.
Ако S е безкрайна точка, то π_β винаги е афинно. Действително, ако U е безкрайна точка от равнината β, то правата SU е безкрайна права, така че SU $\cap$ α е безкрайна точка на α. Така π_β (U_β) = U_α.
По този начин при успоредно проектиране безкрайните точки се изобразяват в безкрайни.
Ако S е крайна точка, то π_β не винаги е афинно.
Имаме π_β е афинно $\Leftrightarrow$ $\beta \parallel \alpha$. Действително, ако $\beta \parallel \alpha$, то безкрайната права на β съвпада с безкрайната права на α и тя е неподвижна под действието на π_β. Ако $\beta \nparallel \alpha$, то β има безкрайна точка U,
която не лежи в α и тогава правата SU пробожда α в крайна точка.

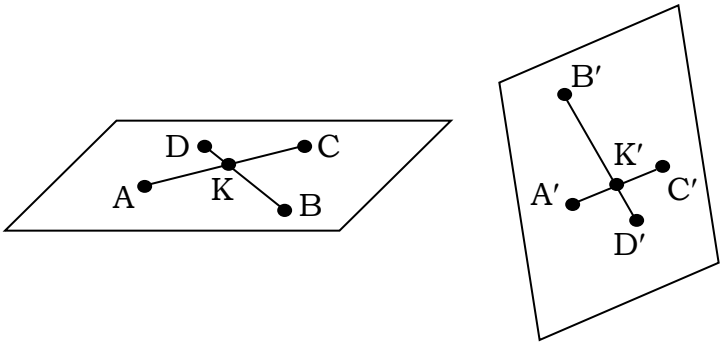
Под **фигура** разбираме множество от точки.

Казваме, че две фигури F и F′ са **афинно еквивалентни**, ако съществува афинно преобразуване φ, такова че φ (F) = F′.

Означаваме F ~$_A$ F′. Например, всеки два тетраедъра са афинно еквивалентни.

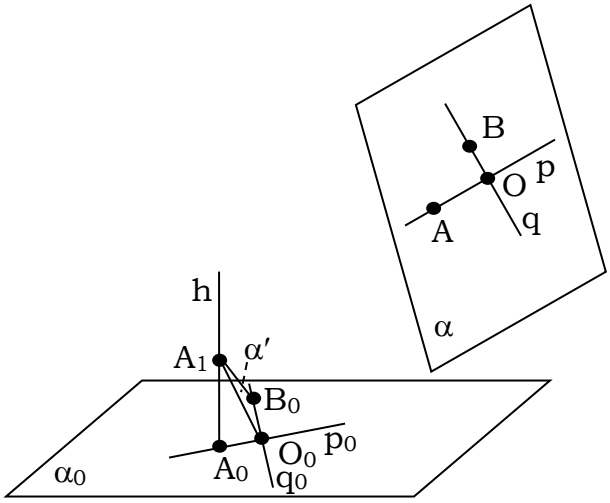
Казваме, че една фигура ABCD е **четириъгълник**, ако точките A, B, C, D лежат в една равнина и никои три от тях не са колинеарни.

Лема: Нека ABCD и A′B′C′D′ са четириъгълници. Нека K = AC ∩ BD, K′ = A′C′ ∩ B′D′. Тогава ABCD ~$_A$ A′B′C′D′ ⇔
⇔ (ACK) = (A′C′K′) и (BDK) = (B′D′K′).



Доказателство: нека ABCD ~$_A$ A′B′C′D′. Тогава (ACK) = (A′C′K′) и (BDK) = (B′D′K′), тъй като всяко афинно преобразуване запазва простите отношения между точките. Нека (ACK) = (A′C′K′) и (BDK) = (B′D′K′). Нека E не лежи в равнината ABCD, E′ не лежи в равнината A′B′C′D′. Тогава ABCE и A′B′C′E′ са тетраедри. При това положение, съществува афинно преобразуване φ, такова че φ (A) = A′, φ (B) = B′, φ (C) = C′, φ (E) = E′. Нека φ (K) = K*. Тъй като φ запазва простите отношения, то (ACK) = (A′C′K*). От друга страна (ACK) = (A′C′K′) по условие ➔ (A′C′K′) = (A′C′K*) ➔ K′ и K* съвпадат, тъй като положението на всяка точка X върху правата AC еднозначно се определя от простото отношение (ACX). Така φ (K) = K′.
Аналогично, нека φ (D) = D*. Тъй като φ запазва простите отношения, то (BDK) = (B′D*K′). От друга страна, (BDK) = (B′D′K′) ➔ (B′D*K′) = (B′D′K′). По аналогични причини имаме D′ = D*. Така φ (D) = D′.
И така φ е афинно и φ (A) = A′, φ (B) = B′, φ (C) = C′, φ (D) = D′ ➔
➔ ABCD ~$_A$ A′B′C′D′.

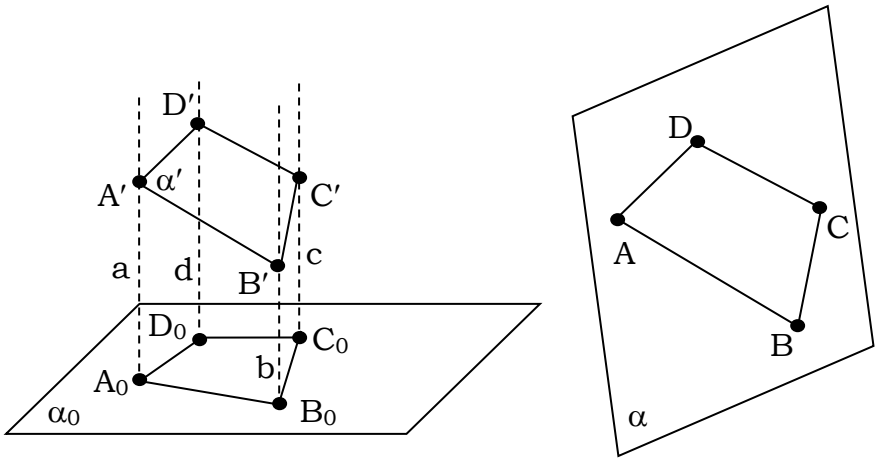
Теорема: Нека φ е афинно преобразуване на $\mathbf{E_3}$*. Нека α е равнина и φ (α) = α_0 - равнина. Съществуват равнина α′ и ψ - подобност, такива че ψ (α) = α′ и π (α′) = α_0, където π е ортогоналното проектиране в α_0.



Доказателство: тъй като φ е афинно, то съществуват прави p, q, такива че p и q лежат в α, p ⊥ q и φ (p) ⊥ φ (q). Нека φ (p) = p_0, φ (q) = q_0.
Естествено, p_0, q_0 лежат в α_0. Нека p ∩ q = O, $p_0 \cap q_0 = O_0$ = φ (O).
Избираме точки A_0 върху p_0, B_0 върху q_0, такива че $|O_0A_0| = |O_0B_0|$.
Нека A лежи върху p, B лежи върху q, такива че φ (A) = A_0, φ (B) = B_0.
Нека за определеност $|OA| \geq |OB|$, $\frac{|OA|}{|OB|} = k \geq 1$. Построяваме права h,
такава че h ⊥ α_0 и A_0 лежи на h. Избираме точка A_1 върху h,
такава че $\frac{|O_0A_1|}{|O_0A_0|} = k$. Такава точка можем да изберем, тъй като ъгълът
$O_0A_0A_1$ е прав и k ≥ 1. От теоремата за трите перпендикуляра,
$O_0A_1 \perp O_0B_0$. Да означим с α′ равнината $O_0A_1B_0$. Нека ψ е афинното преобразуване на α, такова че ψ (O) = O_0, ψ (A) = A_1 и ψ (B) = B_0.
Естествено, под действието на ψ перпендикулярните прави p, q се изобразяват в правите O_0A_1, O_0B_0, които също са перпендикулярни.
Поради тази причина, можем да разложим ψ в произведение на еднаквост и две дилитации с оси O_0A_1 и O_0B_0. При това,
$\frac{|O_0A_1|}{|O_0B_0|} = \frac{|O_0A_1|}{|O_0A_0|} = k$ ➔ $\frac{|O_0A_1|}{|OA|} = \frac{|O_0B_0|}{|OB|}$. Както в теоремата за характеризация на подобностите като афинните преобразувания, запазващи отношенията получаваме, че ψ е подобност. Ако трябва да сме съвсем коректни, ψ е подобност на α в α_0 и трябва да се продължи до подобност на $\mathbf{E_3}$*, но това построение е тривиално. Естествено, α′ не е перпендикулярна на α, тъй като A_1O_0 не е перпендикулярна на α,
така че π (α′) = α_0.

Следствие: Нека ABCD, $A_0B_0C_0D_0$ са четириъгълници и

ABCD ~$_A$ $A_0B_0C_0D_0$. Нека правата a минава през A_0, a ⊥ $A_0B_0C_0D_0$, правата b минава през B_0, b ⊥ $A_0B_0C_0D_0$, правата c минава през C_0, c ⊥ $A_0B_0C_0D_0$, правата d минава през D_0, d ⊥ $A_0B_0C_0D_0$. Тогава съществува такава равнина α', че ако $A' = a \cap \alpha'$, $B' = b \cap \alpha'$, $C' = c \cap \alpha'$ и $D' = d \cap \alpha'$, то $A'B'C'D'$ е четириъгълник, подобен на ABCD.



Доказателство: съществува афинно преобразувание φ, такова че φ (A) = A_0, φ (B) = B_0, φ (C) = C_0, φ (D) = D_0. Нека α = ABCD, α_0 = $A_0B_0C_0D_0$. Естествено, φ (α) = α_0. От теоремата съществува равнина α' и подобност ψ, такива че ψ (α) = α' и π (α') = α_0, където π е ортогоналното проектиране върху α_0.
Имаме (πψ) (A) = A_0 ➔ ψ (A) лежи на a, но ψ (A) лежи в α' ➔
➔ ψ (A) = a ∩ α' = A'. Аналогично, ψ (B) = b ∩ α' = B', ψ (C) = c ∩ α' = C', ψ (D) = d ∩ α' = D'. Имаме, че ψ е подобност ➔
➔ ABCD е подобен на $A'B'C'D'$.